

Compléments sur la dérivation

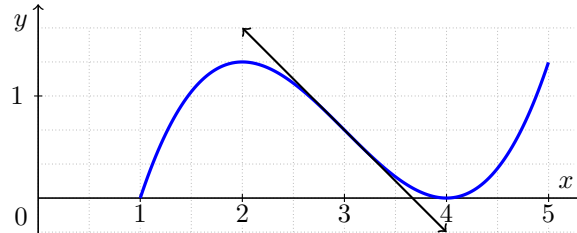
- 1 On considère la fonction f définie sur $\mathcal{D}_f =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{-x^2 + 4x - 7}{x - 1}.$$

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Montrer que, pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $f(x) = -x + 3 - \frac{4}{x-1}$.
2. On note Δ la droite d'équation $y = -x + 3$. Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de Δ .
3. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathcal{D}_f$.
4. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2. Représenter ensuite, à la calculatrice, $\mathcal{C}_f$, Δ et cette tangente.
5. Existe-t-il une tangente à $\mathcal{C}_f$ de coefficient directeur -1 ? Justifier.

- 2 On considère une fonction g deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. Sa courbe est représentée ci-dessous pour $x \in [1; 5]$. La droite tracée est tangente à la courbe au point d'abscisse 3.



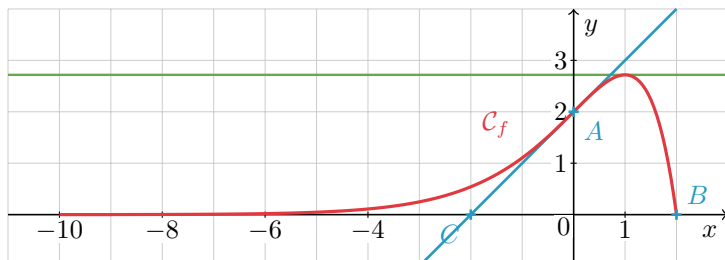
Pour chaque question, une seule réponse est exacte. La déterminer par lecture graphique.

1. Que vaut $g'(3)$?
 a) -3 b) -1 c) $\frac{3}{2}$ d) $-\frac{3}{2}$
2. Quel est l'ensemble des solutions de $g'(x) = 0$ sur $[1; 5]$?
 a) $\{1; 5\}$ b) $\{2; 4\}$ c) $\{3\}$ d) $\{1; 3; 5\}$
3. Sur quel intervalle la fonction g semble-t-elle convexe?
 a) $[2; 4]$ b) $[1; 3]$ c) $[1; 2]$ d) $[3; 5]$
4. Quelle égalité est vérifiée?
 a) $g''(3) = 3$ b) $g''(2) = 0$ c) $g''(3) = 0$ d) $g''(4) = 0$
5. Sur quel ensemble a-t-on $g' \geq 0$?
 a) $[1; 5]$ b) $[1; 2] \cup [4; 5]$ c) $[2; 4]$ d) $[2; 3[\cup]3; 4]$

Compléments sur la dérivation

3 Une étude de fonction

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe d'une fonction f définie sur $[-10; 2]$. Dans le repère ci-dessous, on a placé $A(0; 2)$, $B(2; 0)$ et $C(-2; 0)$.



On sait que :

- B appartient à $\mathcal{C}_f$;
- la droite (AC) est tangente à $\mathcal{C}_f$ en A ;
- la tangente au point d'abscisse 1 est parallèle à l'axe des abscisses.

Partie A — Lecture graphique

Par lecture graphique, donner :

1. les valeurs de $f(0)$ et $f(2)$;
2. la valeur de $f'(1)$;
3. une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en A ;
4. les variations de f sur $[-10; 2]$;
5. l'intervalle où f est concave, puis celui où elle est convexe.

Partie B — Par le calcul

On précise que $f(x) = (2 - x)e^x$ sur $[-10; 2]$.

1. a) Calculer $f(0)$ et $f(2)$.
b) Déterminer f' .
c) En déduire $f'(1)$.
2. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.
3. Étudier les variations de f sur $[-10; 2]$.
4. a) Déterminer f'' .
b) Étudier la convexité de f sur $[-10; 2]$.

4 Lorsque la queue d'un lézard des murailles se casse, elle repousse en une soixantaine de jours. On modélise sa longueur, en centimètres, en fonction du nombre x de jours écoulés.

Le modèle est défini, pour $x \in [0; +\infty[$, par

$$f(x) = 10e^{u(x)}, \quad \text{où} \quad u(x) = -e^{2 - \frac{x}{10}}.$$

1. Montrer que, pour $x > 0$, $f'(x) = -u(x)e^{u(x)}$. En déduire les variations de f sur $[0; +\infty[$.
2. a) Calculer $f(20)$. En déduire une estimation de la longueur de la queue après vingt jours, arrondie au millimètre.
b) Selon ce modèle, la queue peut-elle mesurer 11 cm ? Justifier.
3. On souhaite déterminer quand la vitesse de croissance est maximale. Cette vitesse est donnée par f' . On admet que, pour $x > 0$,

$$f''(x) = \frac{1}{10}u(x)e^{u(x)}(1 + u(x)).$$

- a) Déterminer les variations de f' sur $[0; +\infty[$.
- b) En déduire au bout de combien de jours la vitesse de repousse est maximale.